

$$G_{MF_{desejado}}(z) = \frac{(1 - e^{-\frac{T_s}{\tau_{MF}}})}{1 - e^{-\frac{T_s}{\tau_{MF}}} z^{-1}} z^{-1} = \frac{N(z)}{H_c(z)}$$

$$H(z) = H_c(z)H_o(z)$$

$H_c(z)$: polinômio desejado de M.F.

$H_o(z)$: polinômio de observador

$$\text{Planta: } G(z) = \frac{B(z)}{A(z)} z^{-1} = \frac{(b_0)}{1 + a_1 z^{-1}} z^{-1}$$

$H_o(z) := A(z)$ (quando os polos são os estáveis)

$$T(z) = t_{off} H_o(z)$$

$$t_{off} = \frac{H_o(1)}{B(1)} = \frac{A(1)}{B(1)}$$

$$\frac{B(z)T(z)z^{-d}}{A(z)R(z) + B(z)S(z)z^{-d}} = \frac{B(z)T(z)z^{-d}}{H_c(z)H_o(z)}$$

$$H(z) = H_c(z)H_o(z) = \left(1 - e^{-\frac{T_s}{\tau_{MF}}} z^{-1}\right) (1 + a_1 z^{-1})$$

$$H(z) = 1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2}$$

Eq. Diofantina ou identidade polinomial de alocação:

$$A(z)R(z) + B(z)S(z)z^{-d} = 1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2}$$

$$d = 1$$

$$(1 + a_1 z^{-1}) (r_0 + r_1 z^{-1}) + b_0 (s_0 + s_1 z^{-1}) z^{-1} = 1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2}$$

Atividade 2:

Resolva o problema de alocação e teste sobre uma planta

$$G(s) = \frac{1}{10s + 1}$$

mostrando que uma escolha de τ_{MF} de projeto (diferente de 10)

funciona com o seu controle RST sintetizado.